④ 范数

常用 $\|A\|_1 = \sum_i \sum_j |a_{ij}|$

$\|A\|_F = \sqrt{\sum_i \sum_j a_{ij}^2} = \sqrt{\mathrm{tr}(A^T A)}$

向量 ℓ_p 范数 $\|v\|_p = \sqrt[p]{\sum_i^n |v_i|^p}$

诱导范数 $\|A\|_{(m,n)} := \max_{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_{(n)}=1} \|Ax\|_{(m)}$

⑤ 凸集

C 是一个凸集，$\forall x, y \in C \Rightarrow \theta x + (1-\theta) y \in C$
$\forall \theta \in [0,1]$

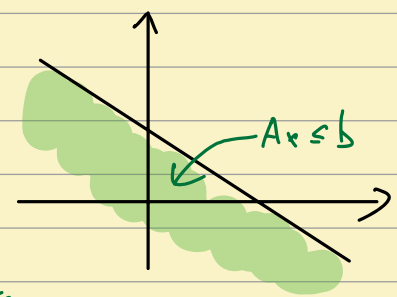
$$\left.\begin{array}{l} A_1 x \le b_1 \\ A_2 x \le b_2 \end{array}\right\} \Rightarrow Ax \le b$$

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

多面体：$\{x \mid Ax \le b,\ cx = d\}$ claim：多面体是凸集

Proof：$\{x \mid Ax \le b\}$ 是一个半空间

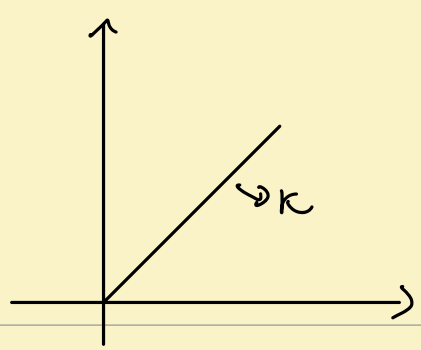


若 $Ax_1 \le b$，$Ax_2 \le b$，则
$\theta Ax_1 + (1-\theta) Ax_2 \le b$

$cx = d$ 是一个仿射集，所以是凸集
因此，多面体是一个凸集

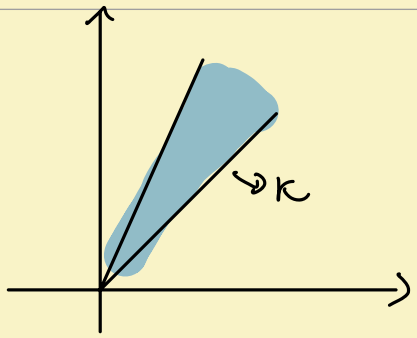
E.g.：

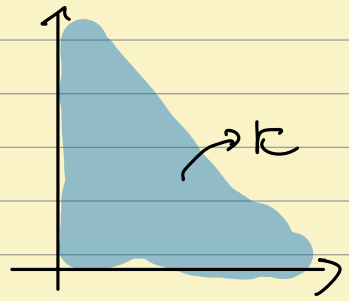
$$\begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \le 5 \\ x_1 \ge 0 \\ x_2 \ge 0 \end{array} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{x} \underbrace{\le}_{\le} \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}}_{b}$$

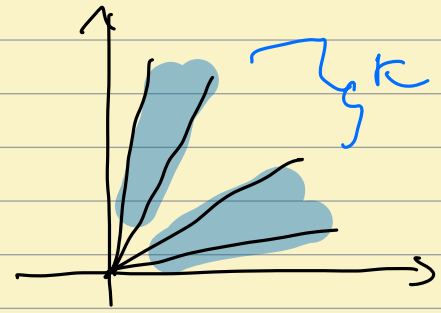


锥 (cone)

Defn：一个集合 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个锥，如果 $x \in K$
$\Rightarrow sx \in K$，$\forall s \ge 0$







凸锥 (convex cone)

Defn: 一个集合 $K \in \mathbb{R}^n$ 是一个凸锥，如果 $x, y \in K$

$$\Rightarrow \alpha x + \beta y \in K \qquad \forall \alpha, \beta \geq 0$$

$f(x)$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

向量函数的梯度

Defn: (梯度, gradient) 给定 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，且 f 在 x 的邻域内有定义，若存在向量 $g \in \mathbb{R}^n$，满足

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x) - g^T h}{\|h\|_2} = 0 \qquad h \in \mathbb{R}^n$$

则称 f 在 x 处可微，称 g 是 f 在 x 处的梯度，记 $\nabla f(x)$

$\nabla f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

$\nabla^2 f(x)$: Hessian 矩阵

$\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times n}$

E.g.:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad \nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1}\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial}{\partial x_2}\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \\ \vdots & & & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1}\frac{\partial f(x)}{\partial x_n} & \frac{\partial}{\partial x_n}\frac{\partial f(x)}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n}\frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

$f: \mathbb{R}^{n\times m} \to \mathbb{R}$

矩阵函数梯度

Defn: (Fréchet 可微) 若存在矩阵 G 满足 ← 梯度

$$\lim_{V\to 0} \frac{f(X+V) - f(X) - \langle V, G\rangle}{\|V\|_F} = 0 \qquad V \in \mathbb{R}^{n\times m}$$

Defn: (Gateaux 可微) 若存在矩阵 G 满足

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(X+tV) - f(X) - t\langle V, G\rangle}{t} = 0, \quad V \in \mathbb{R}^{n\times m}, \ t \in \mathbb{R}$$

$tr(AB) = tr(BA)$

$tr(A^TB) = \langle A, B\rangle$

Note: 上述定义可改写为

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(X+tV) - f(X)}{t} = \langle \nabla f(X), V\rangle$$

E.g.: ① $f(X) = a^TXb$

$$\frac{f(X+tV) - f(X)}{t} = \frac{a^T(X+tV)b - a^TXb}{t}$$

$$= \frac{\cancel{a^TXb} + \cancel{t}\, a^TVb - \cancel{a^TXb}}{\cancel{t}}$$

$$= a^TVb = tr(a^TVb) = tr(ba^TV)$$

$$= \langle ab^T, V\rangle$$

$$\therefore \nabla f(X) = ab^T$$

② $f(X) = tr(X^TAX)$ A是对称矩阵

$tr(A \pm B) = tr(A) \pm tr(B)$

$tr(A) = tr(A^T)$

$$\frac{f(X+tV) - f(X)}{t} = \frac{1}{t}\left(tr((X+tV)^TA(X+tV)) - tr(X^TAX)\right)$$

$$= \frac{1}{t} tr\left(\cancel{X^TAX} + t^2V^TAV + tX^TAV + tV^TAX - \cancel{X^TAX}\right)$$

$$= \frac{1}{t}\left(2t\, tr(X^TAV) + t^2\, tr(V^TAV)\right)$$

$$\lim_{t\to 0} \frac{1}{t}\left(2t\, tr(X^TAV) + t^2\, tr(V^TAV)\right) = 2tr(X^TAV)$$

$$= 2tr(V^TAX)$$

$$= \langle 2AX, V\rangle$$

$$\therefore \nabla f(X) = 2AX$$

$\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$

A的特征值：$\lambda_1 \cdots \lambda_n$

$\det A = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

eigenvalue

③ $f(X) = \ln(\det X)$

$X = X^{\frac{1}{2}} X^{\frac{1}{2}}$

$X^{\frac{1}{2}} X^{-\frac{1}{2}} = I$

$f(X+tV) - f(X)$

$= \ln(\det(X+tV)) - \ln(\det(X))$

$= \ln(\det(X^{\frac{1}{2}}(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})X^{\frac{1}{2}})) - \ln(\det(X))$

$= \ln(\det(X^{\frac{1}{2}})\det(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})\det(X^{\frac{1}{2}})) - \ln(\det(X))$

$= \ln(\cancel{\det(X)}\det(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})) - \ln(\cancel{\det(X)})$

$= \ln(\det(I + tY))$ $\quad Y := X^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}}$

$= \ln(\prod_{i=1}^{n}(1+t\lambda_i))$ $\quad$ 令 $\lambda_1, \cdots \lambda_n$ 为 Y 的特征值

$\lim_{t\to 0} \ln(\prod_{i=1}^{n}(1+t\lambda_i)) = \lim_{t\to 0} \sum_{i=1}^{n} \ln(1+t\lambda_i)$

$= \lim_{t\to 0} t\sum_{i=1}^{n}\lambda_i + o(t^2)$

$= \lim_{t\to 0} t\, tr(X^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}}) + o(t^2)$

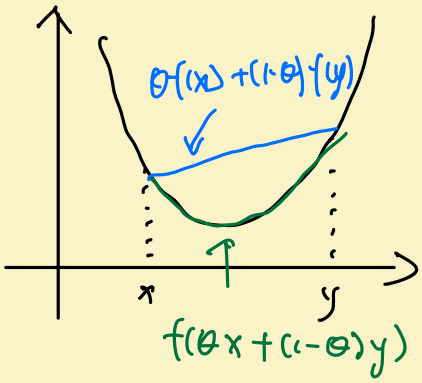
$\lim_{t\to 0} \frac{1}{t}(f(X+tV) - f(X))$

$= \lim_{t\to 0} \cancel{\frac{1}{t}}(\cancel{t}\, tr(X^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})) = tr(X^{-1}V)$

$= \langle X^{-T}, V\rangle$

$\therefore \nabla f(X) = X^{-T}$

适当函数？



凸函数

Defn: (凸函数) 令 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为适当函数，如果 $\mathrm{dom} f$ 为凸集，且满足

$$f(\theta x+(1-\theta)y)\le\theta f(x)+(1-\theta)f(y)$$

$\forall x,y\in\mathrm{dom} f$，$\theta\in[0,1]$ 成立，则称 f 是凸函数.

Defn: (严格凸函数) 令 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 为适当函数，如果 $\mathrm{dom} f$ 为凸集，且

$$f(\theta x+(1-\theta)y)<\theta f(x)+(1-\theta)f(y)$$

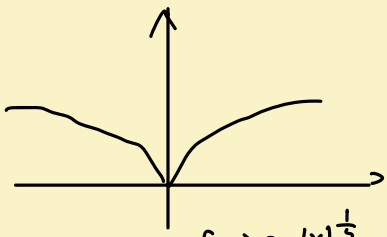
$\forall x,y\in\mathrm{dom} f$，$\theta\in[0,1]$ 成立，则称 f 是严格凸函数.

Defn: (凹函数) 若 f 是凸函数，则 $-f$ 是凹函数

E.g.: $f(x)=a^Tx+b$ $\quad\forall x\in\mathbb{R}^n$ $\to$ 既凸又凹

$f(x)=|x|^p$ $\quad p\ge1$ $\to$ 凸函数

$f(x)=|x|^p$ $\quad p\in(0,1)$ $\to$ 非凸，非凹



$f(x)=|x|^{\frac{1}{2}}$

Defn: (强凸函数) 若存在常数 $m>0$，使得

$$g(x):=f(x)-\frac{m}{2}\|x\|_2^2$$

g 为凸函数，则称 f 为强凸函数，m 为强凸参数.

Note: ① 强凸函数的假设很强，目标函数为强凸，往往可以找到快速收敛的算法.

② 凸函数 $\supseteq$ 严格凸函数 $\supseteq$ 强凸函数

Thm: (凸函数的判定定理)

$f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是凸函数，当且仅当 $\forall x\in \mathrm{dom} f$，$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是关于 t 的凸函数：

$$g(t)=f(x+tv) \qquad \mathrm{dom}\, g=\{t \mid x+tv\in \mathrm{dom} f\}$$

Proof: 假设 f 为凸，要证 $g(t)$ 为凸

$\forall t_1, t_2 \in \mathrm{dom}\, g \quad \theta\in(0,1)$

由于 $\mathrm{dom} f$ 为凸集，

$$\left.\begin{array}{l} x+t_1v\in \mathrm{dom} f \\ x+t_2v\in \mathrm{dom} f \end{array}\right\} \Rightarrow x+(\theta t_1+(1-\theta)t_2)v\in \mathrm{dom} f$$

因此 $\theta t_1+(1-\theta)t_2\in \mathrm{dom}\, g$，$\Rightarrow \mathrm{dom}\, g$ 为凸集，

由于
$$\begin{aligned} g(\theta t_1+(1-\theta)t_2) &= f(x+(\theta t_1+(1-\theta)t_2)v) \\ &= f(\theta(x+t_1v)+(1-\theta)(x+t_2v)) \\ &\le \theta f(x+t_1v)+(1-\theta)f(x+t_2v) \\ &= \theta g(t_1)+(1-\theta)g(t_2) \end{aligned}$$

假设 $g(t)$ 为凸，要证 f 为凸

因为 g 为凸，$\forall x, y\in \mathrm{dom} f$ 及 $\theta\in(0,1)$，取 $v=y-x$，$t_1=0$，$t_2=1$，由于 $\mathrm{dom}\, g$ 是凸集，

$$\theta\cdot 0+(1-\theta)\cdot 1\in \mathrm{dom}\, g \Rightarrow \theta x+(1-\theta)y\in \mathrm{dom} f$$

因此 $\mathrm{dom} f$

因为 g 为凸函数 $\qquad g(t)=f(x+tv)$

$$\begin{aligned} g(1-\theta) &= g(\theta t_1+(1-\theta)t_2) \\ &\le \theta g(t_1)+(1-\theta)g(t_2) \\ &= \theta g(0)+(1-\theta)g(1) \\ &= \theta f(x)+(1-\theta)f(y) \end{aligned}$$

由于 $g(1-\theta)=f(x+(1-\theta)(y-x))=f(\theta x+(1-\theta)y)$

因此 f 为凸函数

E.g.: $f(X) = -\ln\det X$ $\qquad$ $\mathrm{dom} f$: S^n_{++}

判断f是否为凸

$$g(X) = -\ln\det(X + tV)$$
$$= -\ln\det\left(X^{\frac{1}{2}}(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}})X^{\frac{1}{2}}\right)$$
$$= -\ln\det X - \ln\left(I + tX^{-\frac{1}{2}}VX^{-\frac{1}{2}}\right)$$
$$= -\ln\det X - \underbrace{\sum_{i=1}^{n}\ln(1 + t\lambda_i)}$$

是关于t的凸函数

任务: exercise1.pdf 第7题 → 写纸上

exercise2-matlab.pdf 3道题 → matlab